AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

الدليل التشغيلي والشرح المصور الشامل لمنظومة الوكلاء الأذكياء

Comprehensive Illustrated Operational Guide: Multi-Agent Clinical AI System

[الدليل الفني المصور / Illustrated Technical Manual]

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | **إشراف:** د. فخرالدين سعيد | **COSC726 AGENTIC AI** : (**course**) | **التاريخ:** **2026** م

1. المقدمة والتحول المعماري (Architectural Paradigm Shift)

يمثل هذا المشروع نقلة معمارية ونوعية متقدمة في أبحاث ماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة النيلين لمساق COSC726 Agentic AI، حيث طور الباحث المشروع الأساسي الذي أنجزه في الفصل الدراسي السابق لمقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' (والمحفوظ كاملاً في المجلد المستقل Old_Project_Before_Agents وكان يعتمد على مصنف منفرد صامت Random Forest وواجهة مكتبية محدودة Tkinter)، ونقله إلى منظومة وكلاء ذكاء اصطناعي سريرية متكاملة (Agentic AI Multi-Agent System) تعمل كفريق استشاري طبي متعدد التخصصات (Multidisciplinary Team – MDT). يقوم النظام بمحاكاة التشاور السريري الدقيق بين خمسة وكلاء متخصصين، مع تقديم التعليل الطبي المعمق المستند لمعايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، واعتراض الحالات الحرجة لحظياً، وتوليد خطط غذائية وحركية مخصصة وتقارير طبية رسمية مشفرة.

【 الرؤية والهدف السريري 】

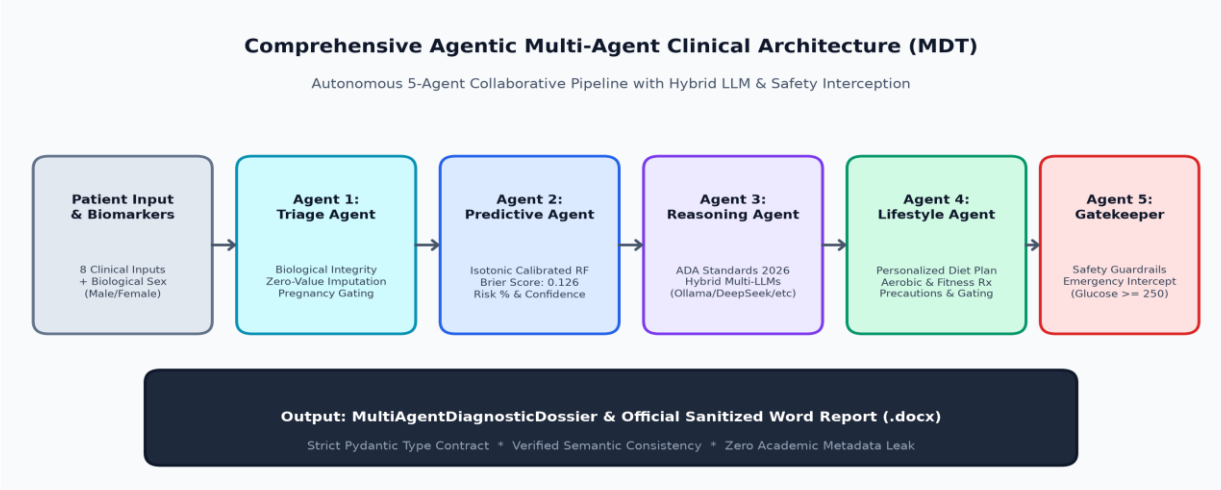
الهدف الأساسي للمنظومة: معالجة ظاهرة 'الصندوق الأسود' في نماذج تعلم الآلة التقليدية، وتحويل التنبؤات الرقمية الجافة إلى استشارات طبية معللة سريرياً تلتزم بأعلى معايير الأمان والحوكمة والامتثال الإحصائي الصارم وفق إرشادات الجمعية الأمريكية للسكري.

مقارنة معمارية دقيقة بين مشروع تعلم الآلة السابق والمشروع الوكيلي المطور حالياً:

المعيار / الخاصية	مشروع مقرر تعلم الآلة – الفصل السابق (**Old_Project_Before_Agents**)	مشروع مقرر الذكاء الاصطناعي الوكيل – الفصل الحالي (**New_Project_After_Agents**)
معمارية النظام	سكريبت أحادي تقليدي (Single Script)	منظومة وكلاء متعددين تفاعلية (5 Autonomous MDT Agents)
واجهة المستخدم	واجهة سطح مكتب كلاسيكية (Tkinter GUI)	لوحة تحكم ويب سحابية عصرية (Streamlit) ثنائية اللغة
نموذج الذكاء الاصطناعي	Random Forest خام غير معاير إحصائياً	نموذج معاير سريرياً (Isotonic Calibrated) بدقة 83.1%، وAUC 0.852
التعليل السريري	غير موجود إطلاقاً (أرقام صامتة)	محرك هجين متعدد المزودين (Gemini, OpenAI, DeepSeek, Ollama + ADA)
بوابات الجودة والأمان	لا توجد بوابات فحص أو مطابقة	9 بوابات جودة سريرية صارمة تغطي المراحل الأربع بنسبة 100%
نظام الطوارئ	غير موجود	اعتراض آلي فوري للحالات الحرجة (السكر >= 250 mg/dL) بإنذار أحمر عاجل
تحليل المعايير الطبية	رسم بياني ثابت أولي	تبويب تفاعلي ديناميكي يدعم 5 أشكال بيانية وجدول أوزان مفصل
التغذية ونمط الحياة	غير متوفرة	وكيل مخصص للوصفات الغذائية والنشاط البدني وجدول المتابعة
تصدير التقارير	ملفات PDF قديمة غير ديناميكية	توليد تقارير وورد (.docx) طبية رسمية مشفرة ومطهرة من البيانات الأكاديمية
الهوية المؤسسية	اسم ونصوص عادية	هوية بصرية متكاملة لجامعة النيلين مع شعار رسمي ودعم RTL كامل

2. معمارية منظومة الوكلاء الخمسة المتكاملة (Multi-Agent Architecture)

تتكون المنظومة المطورة من خط أنابيب تسلسلي مشروط يضم خمسة وكلاء متخصصين، يعمل كل منهم تحت مظلة عقد بيانات صارم (Pydantic Schema) وبوابة جودة مستقلة تفحص مخرجاته قبل تمريرها للوكيل التالي:

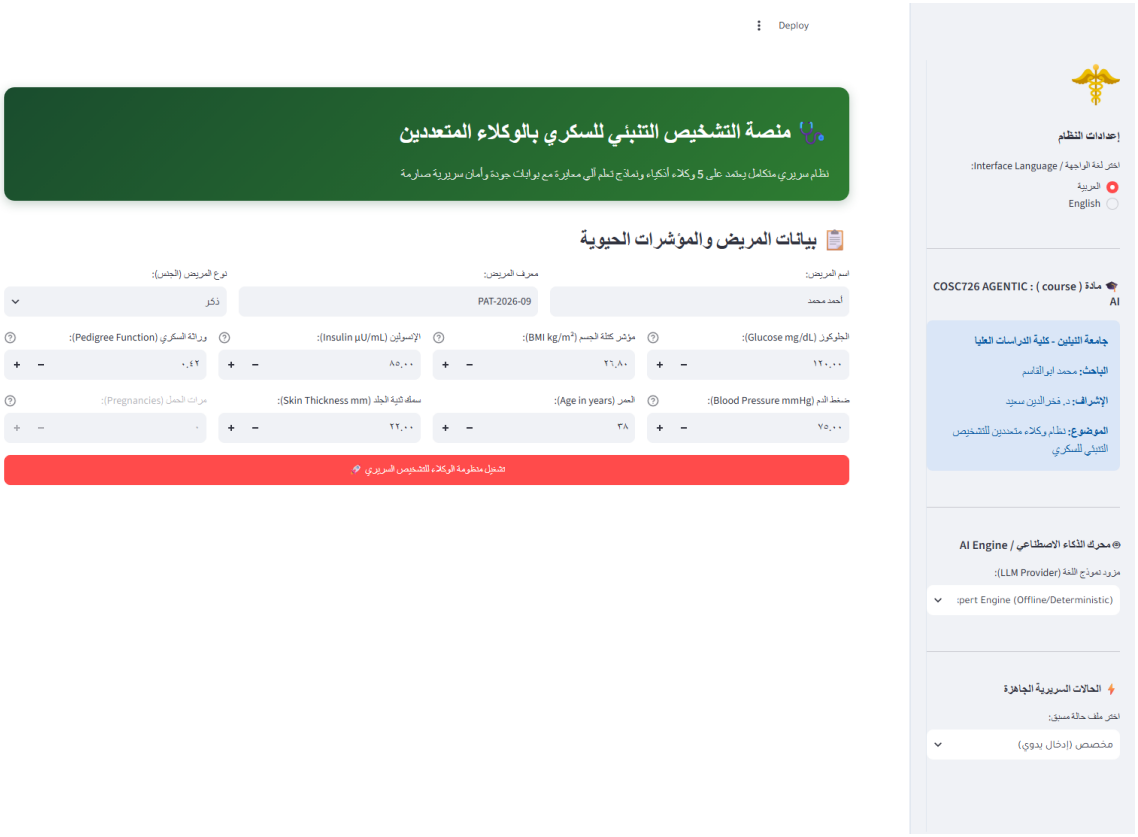


شكل (1): المعمارية الهندسية الشاملة لمنظومة الوكلاء الخمسة المتعددين (MDT Multi-Agent Architecture)

الوكيل الذكي	الدور التخصصي والمسؤولية	بوابة الجودة المرتبطة (Quality Gate)
1. وكيل الفرز السريري (Triage Agent)	التحقق من المعقولية الفسيولوجية للمدخلات، وتصفية الأصفار البيولوجية، وتحديد أولوية الحالة السريرية.	Gate 1: فحص الحدود الفسيولوجية المسموحة ومنع القيم الشاذة.
2. وكيل التنبؤ المعاير (Predictive Agent)	تطبيق نموذج الغابات العشوائية المعاير بـ Isotonic Regression لحساب احتمالية الخطر السريري الدقيقة.	Gate 2: التأكد من دقة النموذج (AUC =< 0.80) وزمن استجابة < 100ms.
3. وكيل التعليل الطبي (Reasoning Agent)	توليد تعليل طبي سريري مستند لمعايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) عبر نماذج LLM والمحرك الحتمي.	Gate 3: الاتساق الدلالي الطبي بين النسبة المحسوبة والشرح السريري.
4. وكيل التغذية ونمط الحياة (Lifestyle Agent)	صياغة التوصيات الغذائية الدقيقة، وخطة النشاط البدني الموصى بها، وجدول المتابعة المخبرية الدورية.	Gate 4: مواءمة الوصفة الحركية والغذائية مع مؤشر كتلة الجسم والعمر.
5. وكيل الحوكمة والأمان (Gatekeeper Agent)	المراجعة النهائية للملف السريري، اعتراض الطوارئ القصوى، وإرفاق إخلاء المسؤولية الطبية والقانونية.	Gate 5: اعتراض سكر الدم >= 250 وتأمين الاعتماد النهائي.

3. الشاشة الرئيسية والهوية المؤسسية للواجهة (Application Header & Identity)

تم تصميم الواجهة التفاعلية (Streamlit Dashboard) بهوية بصرية سريرية فائقة الاحترافية تعكس الانتماء الأكاديمي لجامعة النيلين. تحتوي الترويسة الرئيسية على شعار الجامعة الرسمي، وبطاقة تعريفية بالمساق والباحث والمشرف، بالإضافة إلى محول اللغة الفوري (العربية مع دعم RTL الكامل / الإنجليزية LTR).



شكل (2): الشاشة الرئيسية للوحة التحكم التفاعلية والهوية المؤسسية لجامعة النيلين

المكونات البصرية للشاشة الرئيسية:

- الشعار المؤسسي الرسمي لجامعة النيلين وكلية الدراسات العليا أعلى اليمين.
- صندوق بيانات الاعتماد الأكاديمي: الباحث: محمد ابوالقاسم | الإشراف: د. فخرالدين سعيد | المساق: COSC726 AGENTIC AI (2026 م).
- ترويسة النظام السريرية باللون الأخضر الطبي الغامق (#1a4d2e) توضح معمارية الوكلاء وبوابات الأمان.

4. الشريط الجانبي وضوابط التحكم الفسيولوجية (Sidebar & Clinical Controls)

يمثل الشريط الجانبي (Sidebar) مركز التحكم الرئيسي في النظام، ويتيح للطبيب أو الباحث إدخال المتغيرات وضبط محركات الذكاء الاصطناعي بدقة فائقة:



شكل (3): الشريط الجانبي متضمناً محدد محرك الذكاء الاصطناعي، الحالات المسبقة، ومدخلات المؤشرات الحيوية

الوظائف التفصيلية للشريط الجانبي:

1. محدد لغة الواجهة (Interface Language): التحويل الفوري بين العربية (RTL) والإنجليزية (LTR).
2. محرك الذكاء الاصطناعي (LLM Provider): يتيح الاختيار بين Google Gemini, OpenAI, DeepSeek, Ollama, أو المحرك السريري الحتمي المعتمد على ADA والذي يعمل محلياً دون إنترنت.
3. الإعدادات السريرية الجاهزة (Clinical Presets): تمكين الطبيب من تحميل حالات تجريبية نموذجية بنقرة واحدة:

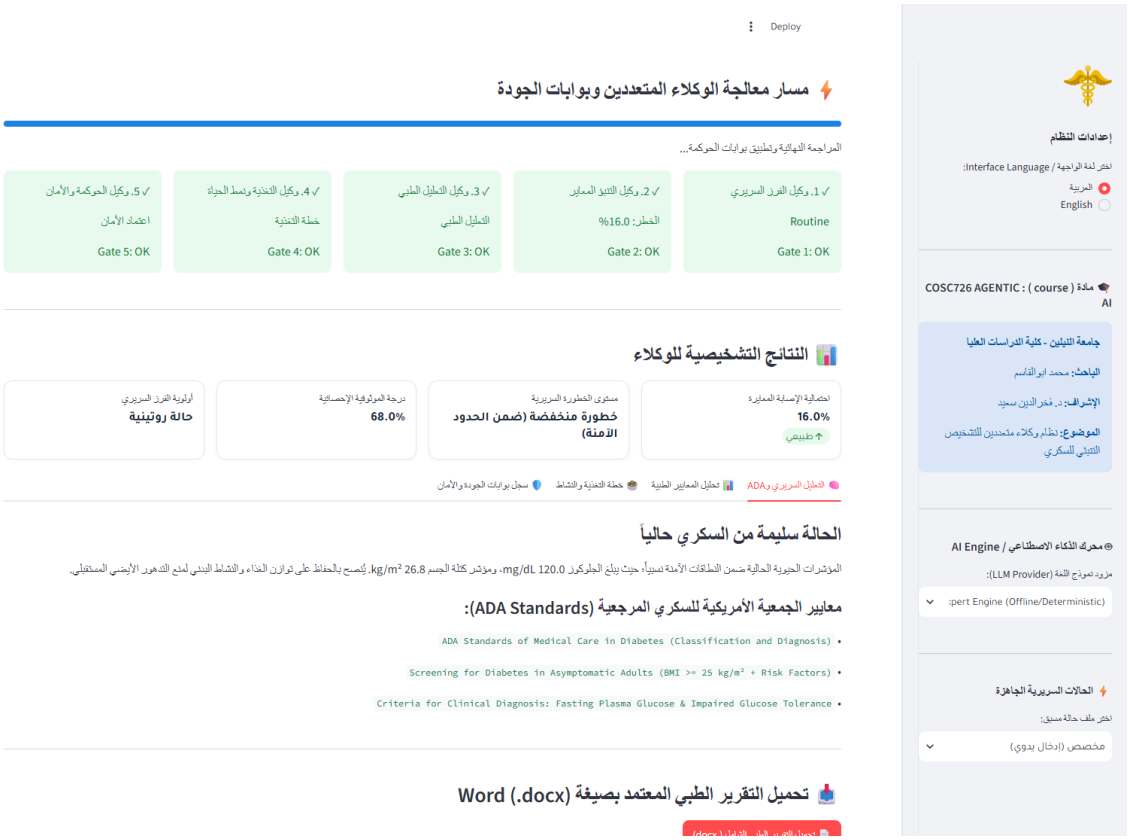
– سليم (Normal) | مرحلة ما قبل السكري (Pre-diabetic) | مصاب بالسكري (Diabetic) | حالة طوارئ حرجة (Critical Emergency).

4. التحديد الحيوي للجنس (Biological Sex): ميزة حصرية تقوم بالتعطيل التلقائي لخانة الحمل وتثبيتها على الصفر عند اختيار 'ذكر' لمنع الأخطاء السريرية المنطقية.

5. حقول إدخال المؤشرات الحيوية الثمانية: الجلوكوز (mg/dL)، ضغط الدم (mmHg)، سمك الجلد (mm)، الإنسولين (µU/mL)، مؤشر كتلة الجسم (kg/m^2)، وراثة السكري، العمر، وعدد مرات الحمل.

5. مسار معالجة الوكلاء المتعددين وبطاقات النتائج السريرية

بمجرد النقر على زر 'تشغيل منظومة الوكلاء للتشخيص السريري '، يبدأ خط الأنابيب في التنفيذ المباشر، حيث يعرض شريط المتابعة الحية تقدم كل وكيل من الوكلاء الخمسة واجتياز بوابات الجودة تباعاً، تعلوها بطاقات النتائج التشخيصية الأساسية الأربعة:



شكل (4): شريط تتبع مسار معالجة الوكلاء المتعددين وبطاقات المؤشرات والنتائج السريرية العلوية

شرح بطاقات المؤشرات التشخيصية العلوية:

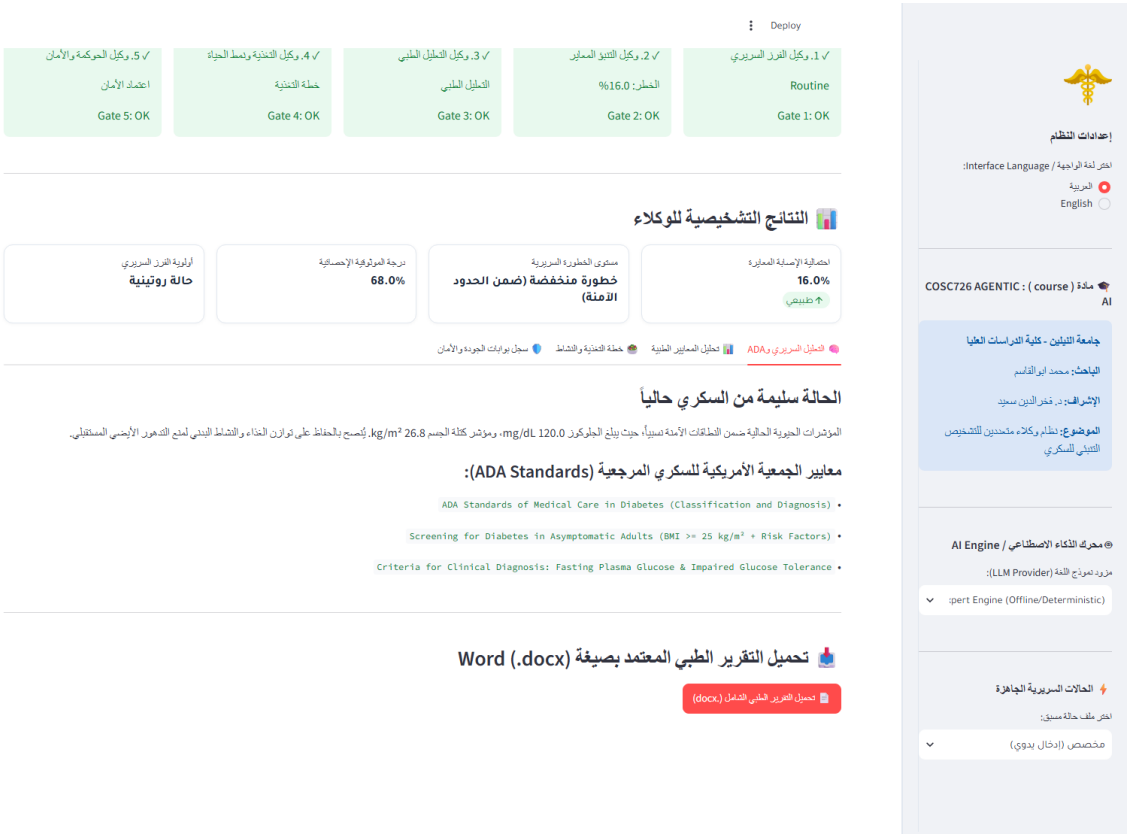
- احتمالية الإصابة المعايرة (Calibrated Probability): النسبة المئوية الدقيقة للإصابة المحسوبة عبر نموذج Isotonic Regression (مثل 16.0% طبيعي أو 88.5% مرتفع).
- مستوى الخطورة السريرية (Clinical Risk Tier): التصنيف السريري المعتمد (خطورة منخفضة ضمن الحدود الآمنة، خطورة متوسطة، أو خطورة مرتفعة).

• درجة الموثوقية الإحصائية (Model Confidence Score): تعكس مدى ثقة النموذج في التنبؤ استناداً لتوزيع العينات في فضاء الميزات (مثل 68.0% أو 92.4%).

• أولوية الفرز السريري (Triage Priority Tier): تصنيف سرعة التعامل الطبي مع الحالة (حالة روتينية، حالة تحتاج متابعة، أو إنذار طارئ عاجل).

6. التبويب الأول: التعليل السريري ومعايير ADA المرجعية

يمثل هذا التبويب جوهر التحول إلى الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)؛ حيث لا يكتفي النظام بتقديم رقم تنبؤي جاف، بل يقوم وكيل التعليل الطبي بصياغة سرد سريري متكامل ومبرهن فسيولوجياً، مع ربطه الصريح بإرشادات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA):



شكل (5): التبويب الأول – التشخيص المعتمد، السرد السريري المفصل، ومواءمة معايير الجمعية الأمريكية للسكري

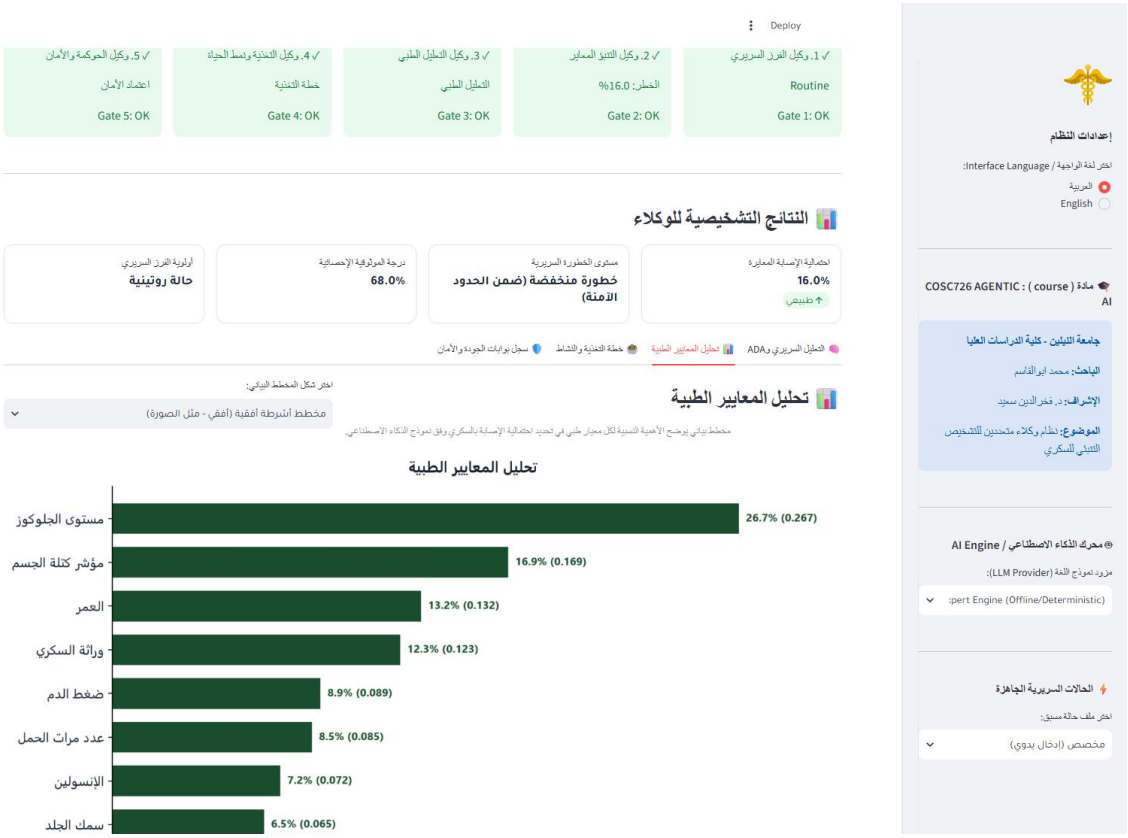
محتويات ووظائف التبويب الأول:

1. عنوان التشخيص السريري المعتمد: مصاغ بدقة سريرية (مثل: 'الحالة سليمة من السكري حالياً' أو 'ارتفاع احتمالية الإصابة بالسكري').
2. التفسير السريري التحليلي: شرح طبي فسيولوجي يربط بين قياس الجلوكوز ومؤشر كتلة الجسم والعوامل الوراثية.
3. مواءمة معايير ADA المرجعية: توثيق رسمي للمرجعيات الطبية المعتمدة في التقييم مثل:

- `ADA Standards of Medical Care in Diabetes (Classification and Diagnosis)`
- `Screening for Diabetes in Asymptomatic Adults (BMI >= 25 kg/m² + Risk Factors)`
- `Criteria for Clinical Diagnosis: Fasting Plasma Glucose & Impaired Glucose Tolerance`

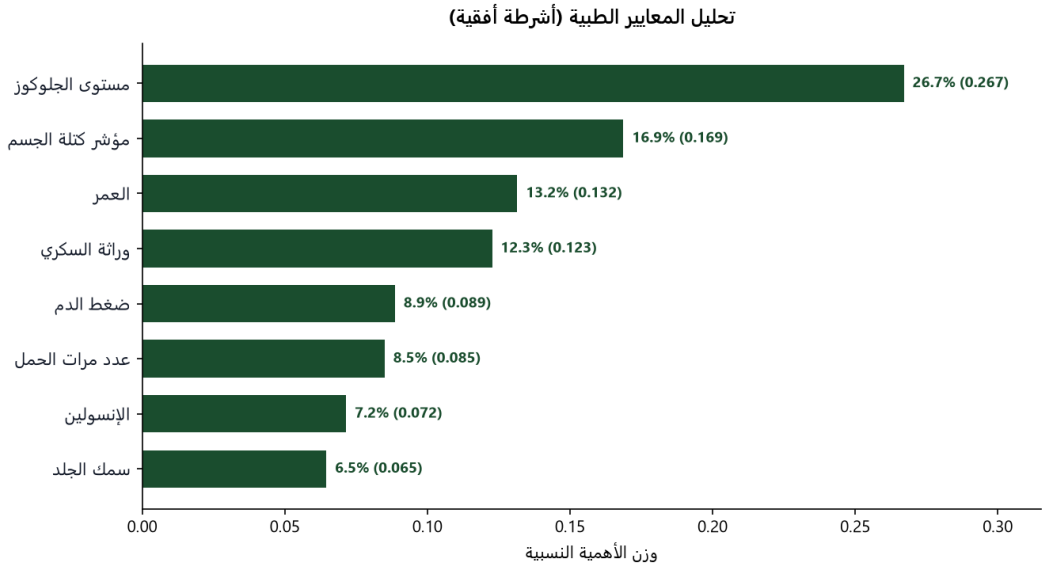
7. التبويب الثاني: تحليل المعايير الطبية والمخططات التفاعلية

صُمم هذا التبويب لفك شفرة "الصندوق الأسود" لخوارزمية التعلم الآلي، وتوضيح الأهمية النسبية ومساهمة كل مؤشر حيوي في التنبؤ النهائي. يتميز التبويب بمرونة فائقة تتيح للطبيب التبديل اللحظي بين خمسة أشكال بيانية متنوعة عبر قائمة منسدلة ديناميكية:

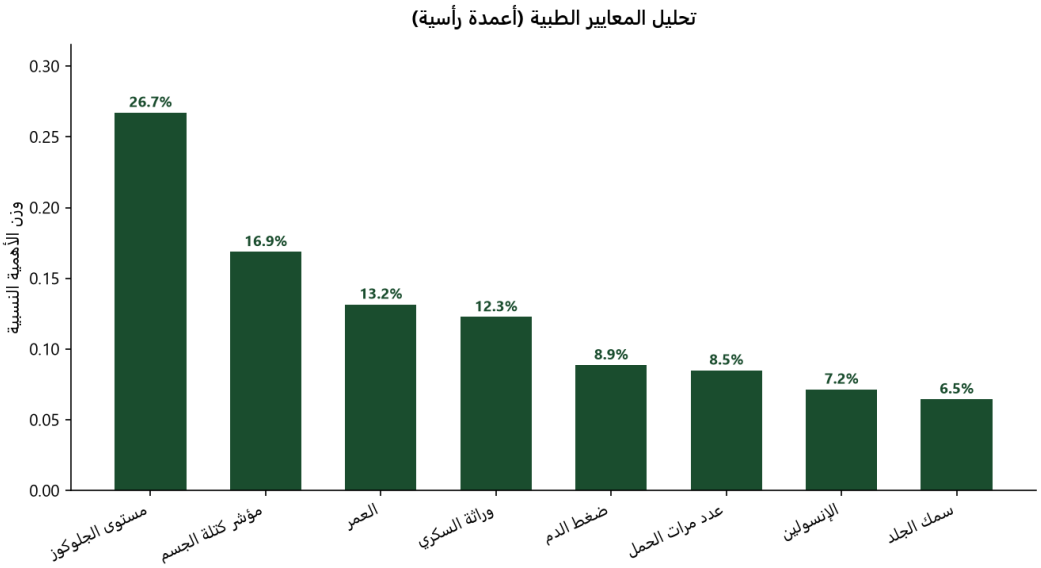


شكل (6): التبويب الثاني داخل التطبيق – مخطط الأشرطة الأفقية باللون الأخضر السريري الكلاسيكي (#1a4d2e)

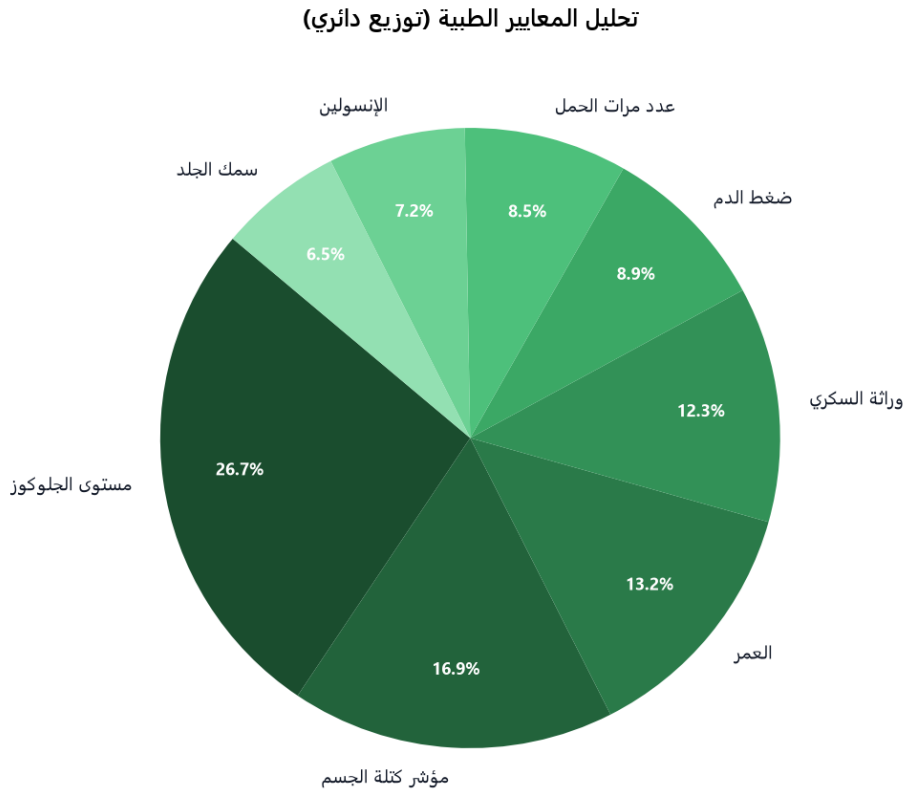
الأشكال البيانية الخمسة المتاحة في الواجهة:



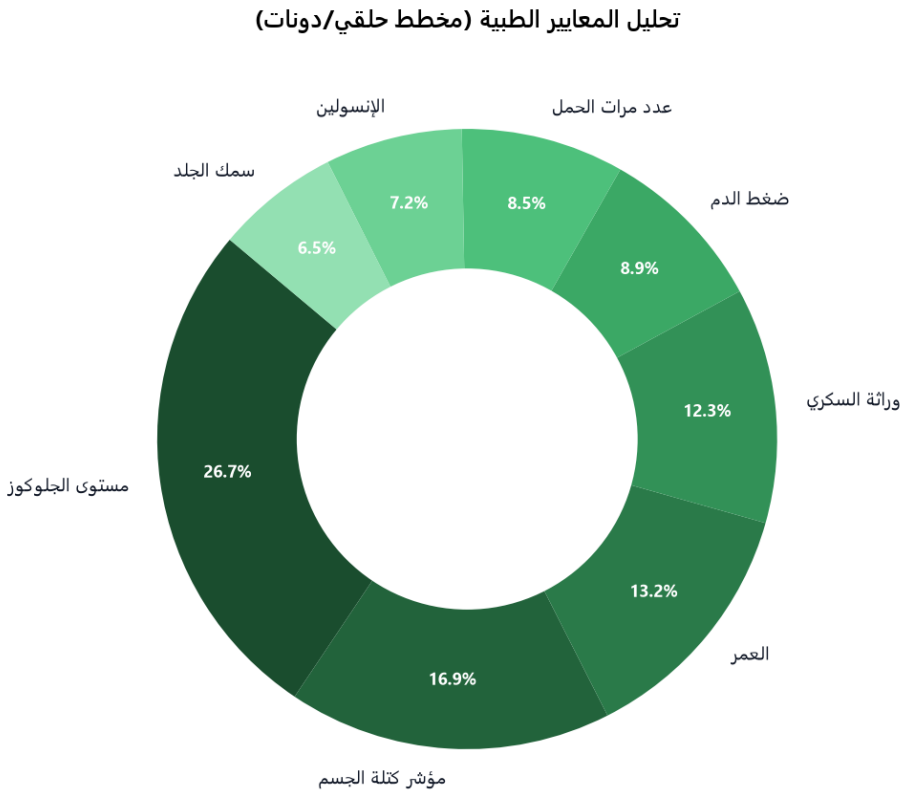
شكل (7-أ): مخطط الأشرطة الأفقية – يوضح مساهمة المتغيرات بدقة من الجلوكوز (26.7%) وحتى سمك الجلد (6.5%)



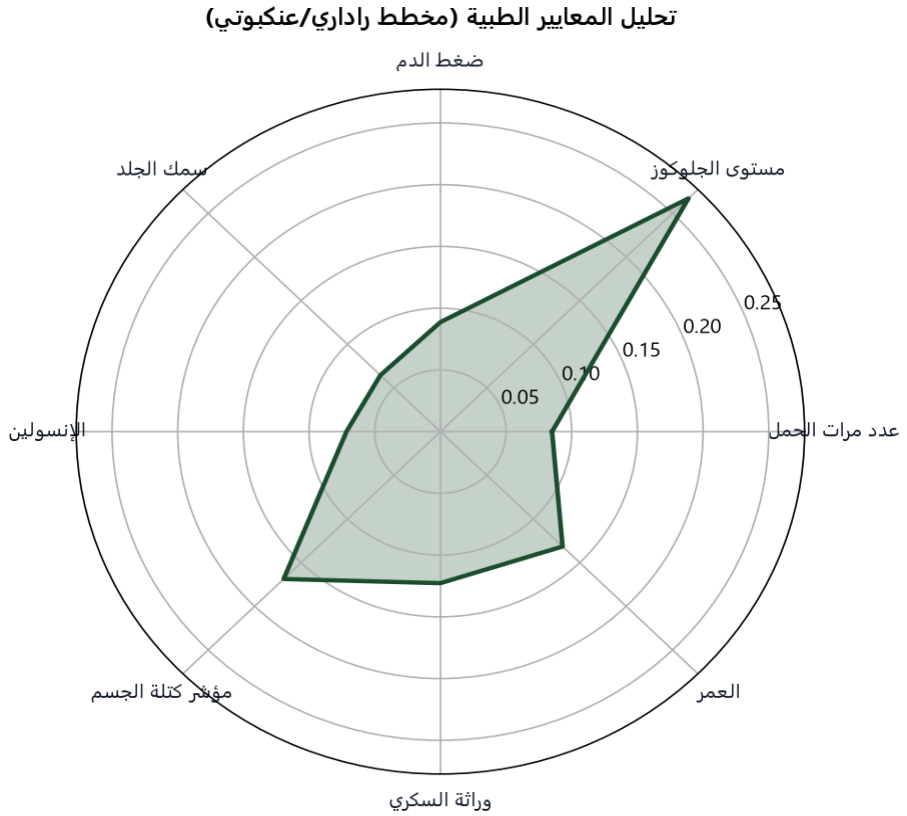
شكل (7–ب): مخطط الأعمدة الرأسية – يتيح مقارنة فورية لارتفاع أوزان المعايير الطبية



شكل (7–ج): مخطط التوزيع الدائري (فطيرة) – يوضح الحصة النسبية المئوية لكل معيار في النموذج

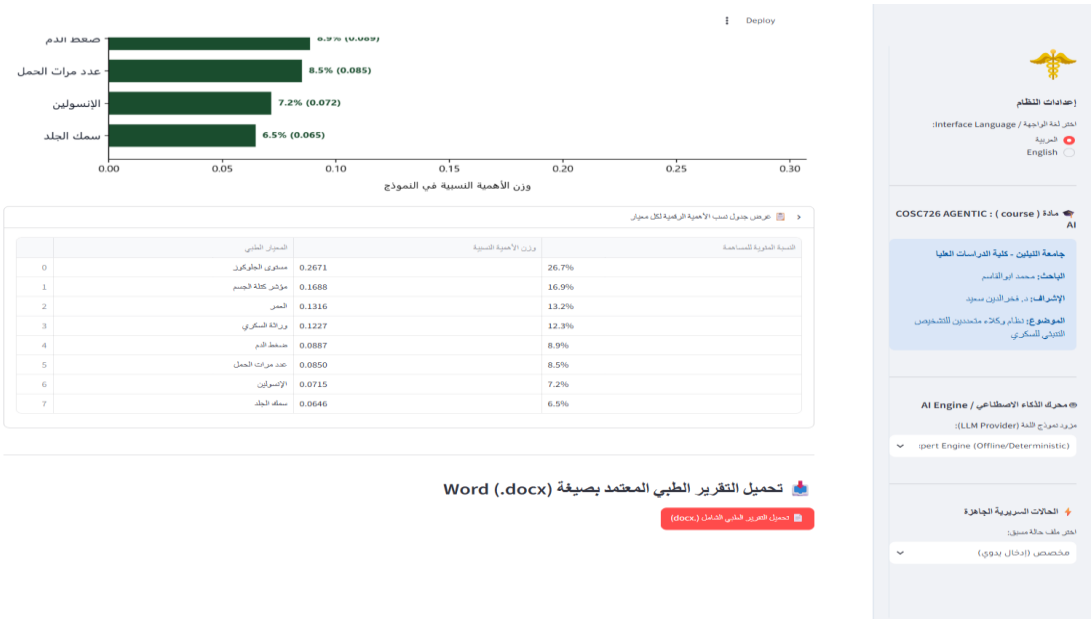


شكل (7–د): مخطط التوزيع الحلقي (دونات) – تصميم عصري يعرض كتل الأهمية النسبية



شكل (7–هـ): المخطط الراداري العنكبوتي متعدد المحاور – يوضح بصمة الأهمية الشعاعية الشاملة

جدول أوزان الأهمية النسبية الرقمية ومساهمة المعايير (متاح داخل صندوق قابل للطي بالواجهة):

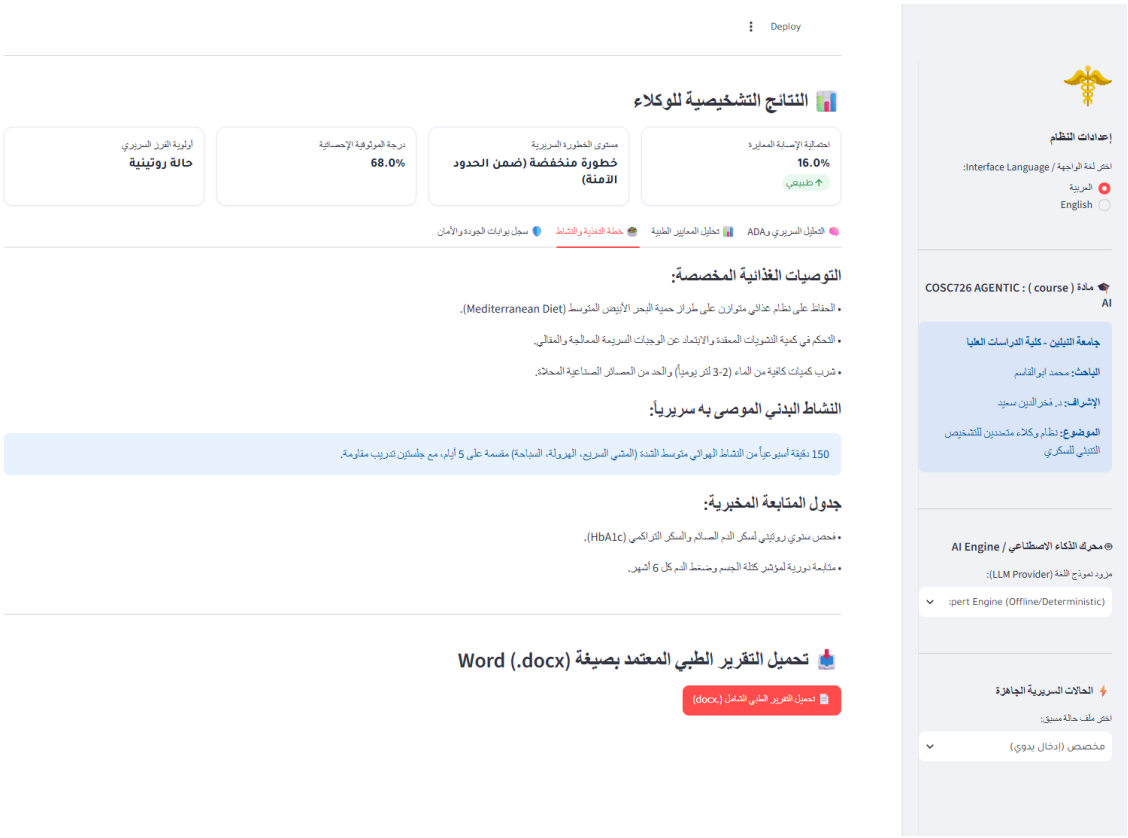


شكل (8): جدول أوزان الأهمية النسبية والنسب المئوية داخل القائمة المنسدلة في التبويب الثاني

المعيار الطبي السريري	اسم المتغير بالإنجليزية	وزن الأهمية النسبية في النموذج	النسبة المئوية للمساهمة
مستوى الجلوكوز	Glucose	0.2671	%26.7
مؤشر كتلة الجسم	BMI	0.1688	%16.9
العمر	Age	0.1316	%13.2
وراثة السكري	DiabetesPedigreeFunction	0.1227	%12.3
ضغط الدم	BloodPressure	0.0887	%8.9
عدد مرات الحمل	Pregnancies	0.0850	%8.5
الإنسولين	Insulin	0.0715	%7.2
سمك الجلد	SkinThickness	0.0646	%6.5

8. التبويب الثالث: خطة التغذية ونمط الحياة والنشاط البدني

ينقل هذا التبويب النظام من دائرة التشخيص النظري إلى ميدان التدخل العلاجي والوقائي الفعلي. يقوم وكيل نمط الحياة بصياغة برنامج سريري متكامل موائم لوزن المريض ومستوى خطورته وعمره:



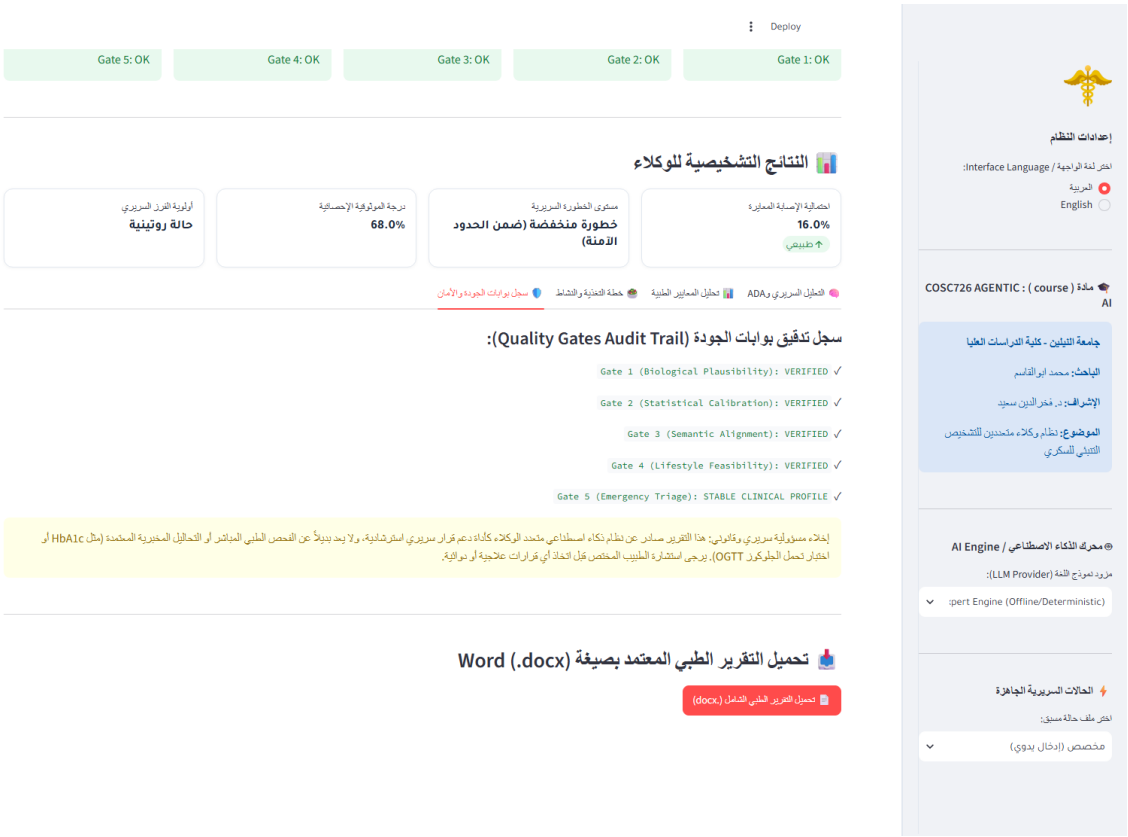
شكل (9): التبويب الثالث – التوصيات الغذائية، الوصفة الحركية، وجدول المتابعة المخبرية الدورية

الأركان الثلاثة لخطة التغذية ونمط الحياة:

1. التوصيات الغذائية المخصصة: الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط، ضبط النشويات المعقدة، الامتناع عن الزيوت المهدرجة، وشرب 2–3 لتر ماء يومياً.
2. النشاط البدني الموصى به سريرياً (معروض داخل صندوق أزرق مميز): 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط الهوائي متوسط الشدة (المشي السريع، الهرولة، السباحة) مقسمة على 5 أيام مع جلستي مقاومة.
3. جدول المتابعة المخبرية: فحص سنوي روتيني لسكر الدم الصائم والسكر التراكمي (HbA1c)، ومتابعة دورية لمؤشر كتلة الجسم وضغط الدم كل 6 أشهر.

9. التبويب الرابع: سجل تدقيق بوابات الجودة والأمان السريري

يجسد هذا التبويب ميثاق الحوكمة والأمان الطبي المعتمد في المشروع. يوثق وكيل الحوكمة اجتياز كافة بوابات التحقق الخمس بصيغة مسار تدقيق رسمي (Audit Trail)، متبوعاً بصندوق تحذيري لإخلاء المسؤولية القانونية والطبية:



شكل (10): التبويب الرابع – سجل تدقيق بوابات الجودة (Quality Gates) وصندوق إخلاء المسؤولية الطبية

سجل تدقيق بوابات الجودة الخمس (Audit Trail):

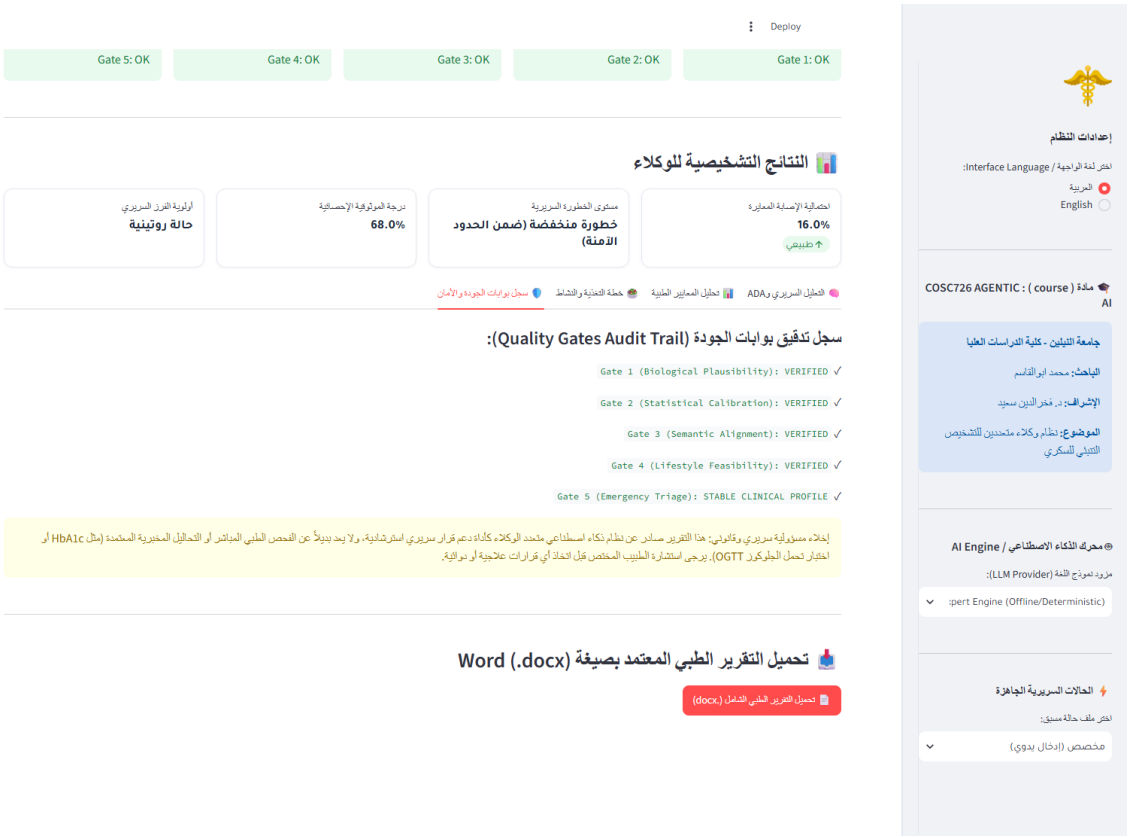
- Gate 1 (Biological Plausibility): VERIFIED – تم التحقق من المعقولية الفسيولوجية لكافة المدخلات.
- Gate 2 (Statistical Calibration): VERIFIED – تم التحقق من المعايرة الإحصائية ودقة الاحتمالية.
- Gate 3 (Semantic Alignment): VERIFIED – تم التحقق من الاتساق الدلالي الطبي بين الرقم والشرح.
- Gate 4 (Lifestyle Feasibility): VERIFIED – تم التحقق من ملاءمة الوصفة الحركية والغذائية.
- Gate 5 (Emergency Triage): STABLE CLINICAL PROFILE – تم التحقق من استقرار الحالة وعدم وجود حالة طوارئ.

【 إخلاء المسؤولية السريرية والقانونية المعتمد 】

إخلاء مسؤولية سريري وقانوني: هذا التقرير صادر عن نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوكلاء كأداة دعم قرار سريري استرشادية، ولا يعد بديلاً عن الفحص الطبي المباشر أو التحاليل المخبرية المعتمدة (مثل HbA1c أو اختبار تحمل الجلوكوز OGTT). يرجى استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ أي قرارات علاجية أو دوائية.

10. نظام اعتراض الطوارئ السريرية الحرجة (Emergency Interception)

زُوّدت المنظومة بحاجز أمان استباقي شديد الحساسية يعمل فورياً عند اكتشاف قراءات حرجة مهددة للحياة (مثل مستوى الجلوكوز =< 250 mg/dL). يقوم وكيل الحوكمة باعتراض التدفق الاعتيادي فوراً، وإطلاق إنذار أحمر عاجل باللون القرمزي (#b91c1c) ينبه إلى خطر الحماض الكيتوني السكري (DKA) أو متلازمة فرط الأسمولية (HHS)، مع توجيه عاجل لاستدعاء الإسعاف الطبي الفوري:



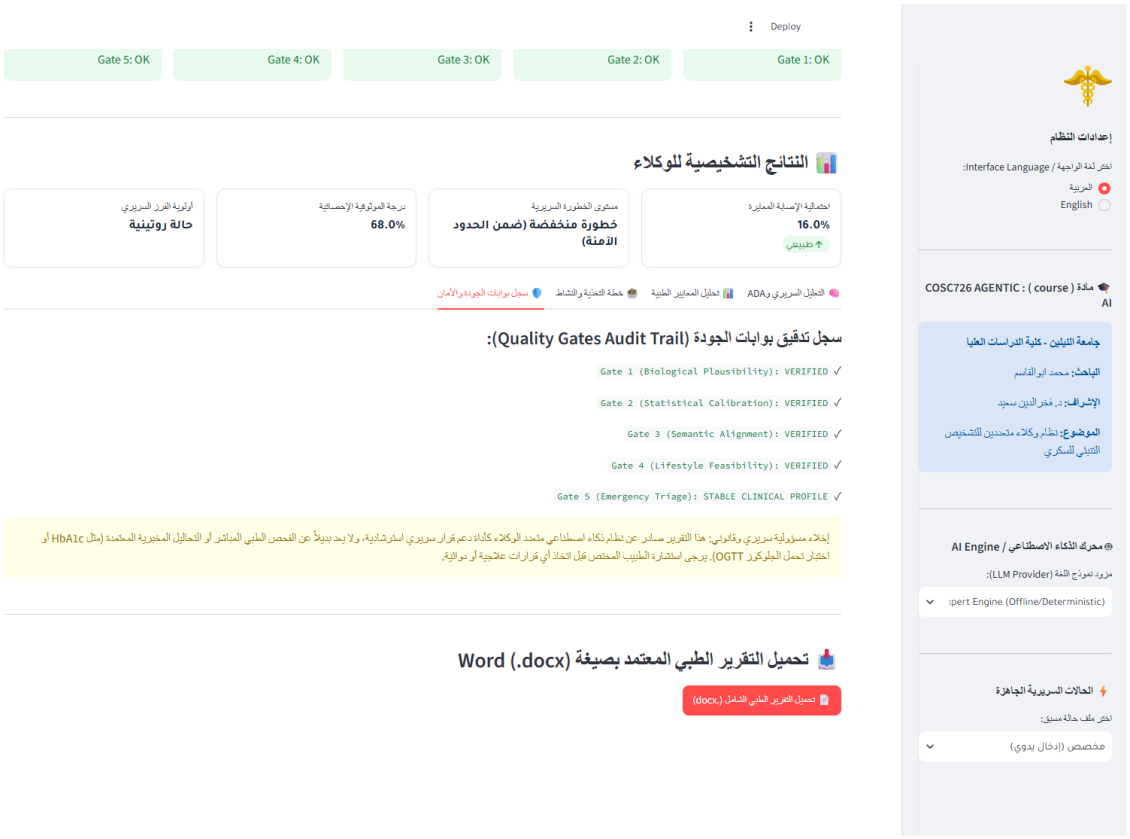
شكل (11): إنذار الطوارئ السريرية الفوري باللون الأحمر عند تجاوز الجلوكوز 250 mg/dL داخل التطبيق

【 بروتوكول الطوارئ السريرية القصوى 】

إنذار سريري حرج: مستوى الجلوكوز بلغ 260 mg/dL (أعلى من عتبة الخطر 250 mg/dL)! تم تفعيل بروتوكول الطوارئ السريرية فوراً. يرجى التوجه إلى أقرب مركز طوارئ أو استدعاء الإسعاف الطبي فوراً لمنع الغيبوبة الكيتونية.

11. قسم تحميل التقرير الطبي المعتمد بصيغة (.docx) Word للمريض

يتيح النظام للطبيب والمريض تنزيل وثيقة سريرية رسمية شاملة بصيغة Microsoft Word بنقرة زر واحدة. تتميز هذه الوثيقة بتطبيق أعلى معايير أمن وسرية البيانات الطبية (Medical Confidentiality)، حيث تم تطهيرها بالكامل من أي بيانات أكاديمية (مثل أسماء الباحث والمشرف أو اسم المساق والجامعة) لتصدر كتقرير طبي سريري رسمي صرف موجه للمريض ومؤسسات الرعاية الصحية:



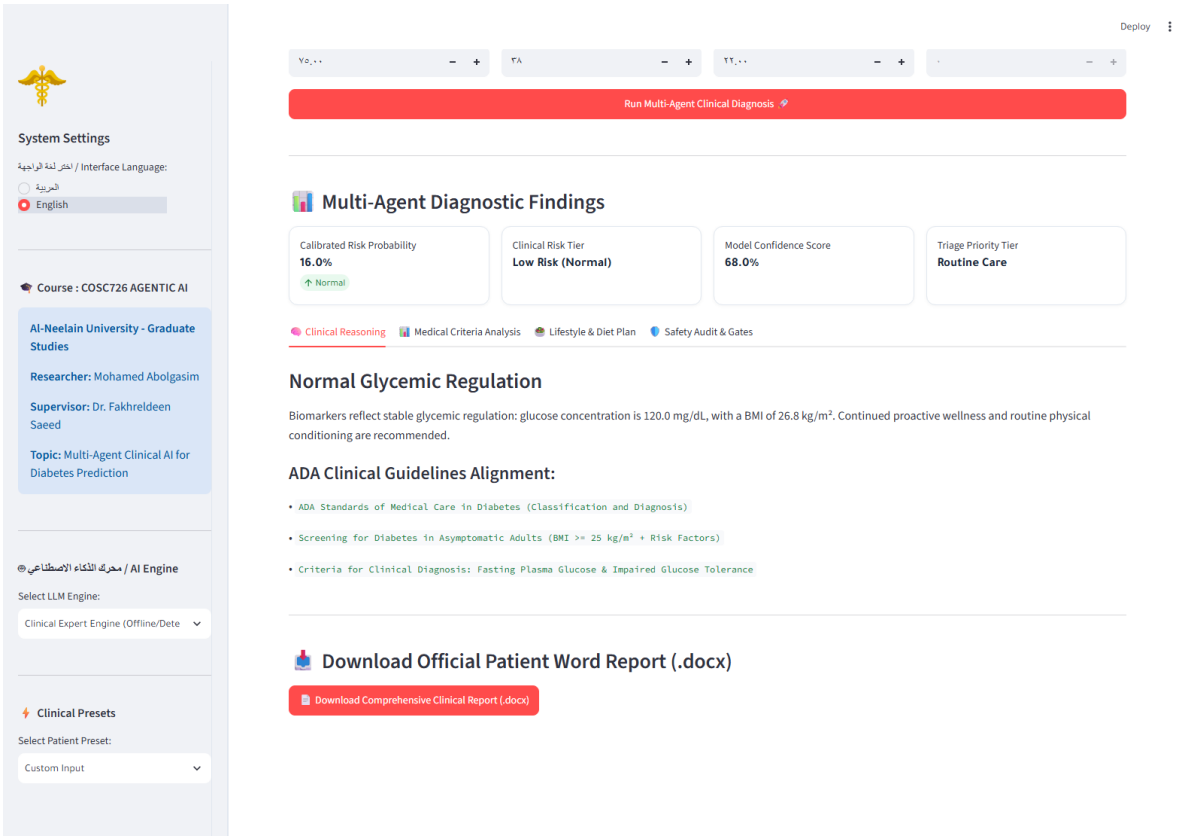
شكل (12): قسم تحميل التقرير الطبي المعتمد بصيغة Word (.docx) للمريض داخل الواجهة التفاعلية

مواصفات التقرير الطبي الشامل المولّد:

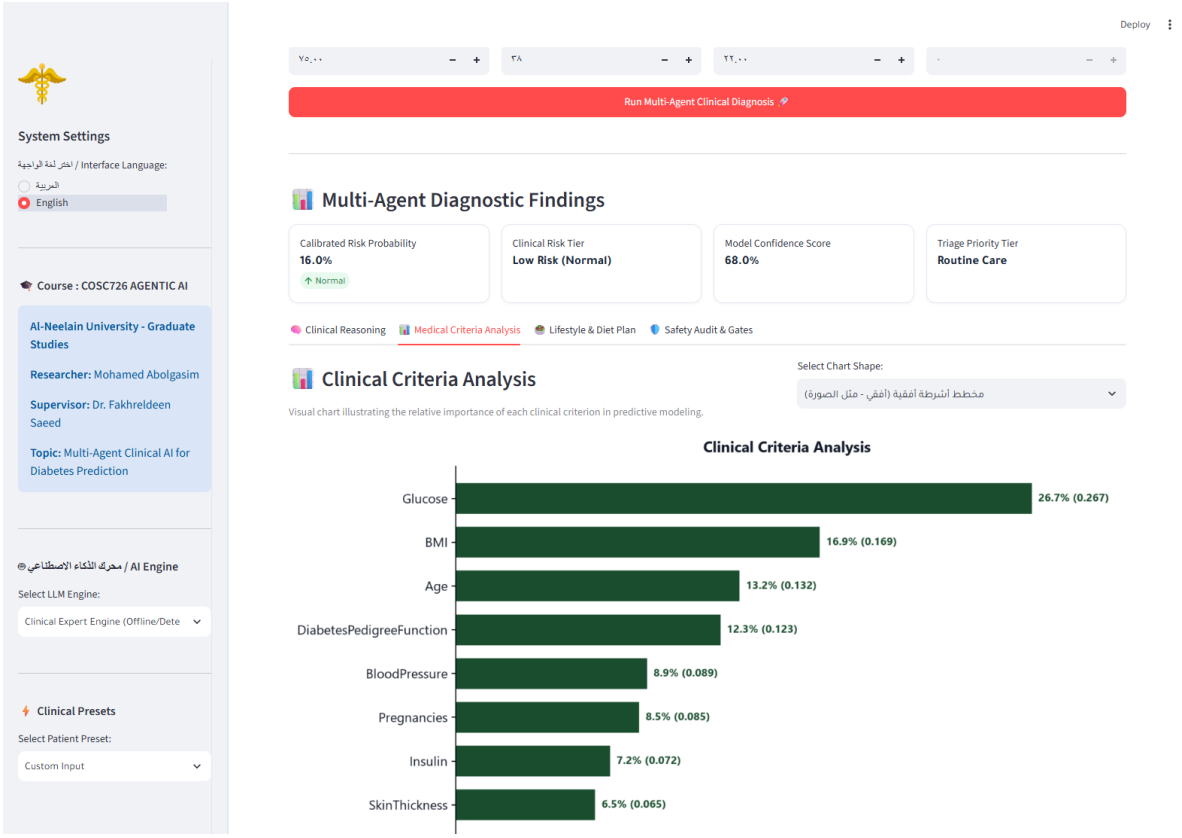
- ترميز مشفر للمريض (Patient ID: PAT-2026-09) لضمان الخصوصية.
- جدول المؤشرات الحيوية المفصل مع المقارنة بالمعدلات المرجعية الطبيعية.
- تقييم المخاطر المعاير إحصائياً والتشخيص السريري الرسمي المعتمد.
- الخطة العلاجية والوقائية الكاملة (التغذية، الرياضة، والجدول المخبري).
- توقيع الطبيب وخاتم الاعتماد وإخلاء المسؤولية الطبية الصارم.

12. استعراض ميزات الواجهة باللغة الإنجليزية (English Interface)

يدعم النظام التبديل السلس والكامل للواجهة باللغة الإنجليزية (English LTR Interface)، حيث يتم إعادة ضبط اتجاه الصفحة والجداول والعناصر البيانية تلقائياً مع ترجمة سريرية دقيقة لكافة المصطلحات والتبويبات:



شكل (13): نظرة عامة على لوحة التحكم باللغة الإنجليزية (English LTR Dashboard Overview)



شكل (14): تبويب تحليل المعايير الطبية باللغة الإنجليزية (Clinical Criteria Analysis Tab in English)

13. دليل التشغيل السريع واستكشاف الأخطاء (Quick Start & Commands)

يمكن تشغيل النظام المطور وإدارته بسهولة فائقة عبر الطرق التالية:

أولاً: التشغيل المباشر بنقرة واحدة (One-Click Launch):

• بالنقر المزدوج على ملف: `run_new_project.bat` في المجلد الرئيسي للمشروع.

• أو بالنقر المزدوج على: `run_web_app.bat` داخل مجلد `New_Project_After_Agents/`.

ثانياً: التشغيل عبر سطر الأوامر (Command Line Interface):

```bash
cd New_Project_After_Agents
streamlit run app.py
```

ثالثاً: إدارة النظام الشاملة عبر المتحكم المركزي (CLI Master Controller):

```bash
python run_system.py --ui                    # تشغيل الواجهة التفاعلية
python run_system.py --phase all             # اختبار واجتياز كافة المراحل بنسبة 100%
python run_system.py --presentation          # إعادة توليد عروض البوربوينت (عربي وإنجليزي)
python run_system.py --generate-all-reports  # إعادة توليد كافة تقارير الوورد الرسمية العشرة
```